Physics-Informed Conditional Variational Autoencoder (PI-cVAE) dla Augmentacji Danych Plazmy Krawędziowej Tokamaka

Piotr Pawelec

Brak afiliacji

7 Grudnia, 2025

Streszczenie

Niezawodne działanie i optymalizacja przyszłych urządzeń termojądrowych, takich jak ITER, krytycznie zależą od dokładnych modeli predykcyjnych dla plazmy w Scrape-Off Layer (SOL). Jednak wysoki koszt obliczeniowy kompleksowych symulacji, takich jak te realizowane przez SOLPS-ITER, skutkuje ograniczonymi, wielowymiarowymi zbiorami danych. Niniejsza praca proponuje nowatorskie podejście do augmentacji danych wykorzystujące Conditional Variational Autoencoder (cVAE) wzbogacony o Physics-Informed (PI) człony straty. Model, nazwany PI-cVAE, jest trenowany na dwuwymiarowych polach (T_e, T_i, różnych gęstościach jonów n_a i prędkościach równoległych $u_\parallel$) generowanych przez symulacje SOLPS-ITER, warunkowany ośmioma krytycznymi parametrami operacyjnymi. Funkcja straty została systematycznie uzupełniona o kary egzekwujące lokalną poprawność równania ciągłości cząstek ($\mathcal{L}_{\text{div}}$), kryterium Bohm Sheath ($\mathcal{L}_{\text{bohm}}$) na granicach oraz warunki nieujemności ($\mathcal{L}_{\text{nonneg}}$) dla fundamentalnych wielkości fizycznych. Wykazujemy, że PI-cVAE z powodzeniem generuje fizycznie spójne próbki danych, które odzwierciedlają makroskopową strukturę plazmy. Co kluczowe, walidacja statystyczna za pomocą dwupróbkowego testu Kołmogorowa-Smirnowa ujawnia systematyczne przesunięcie rozkładu, w szczególności wygładzanie szczytów o wysokiej intensywności, co potwierdza nieodłączny kompromis w modelach generatywnych opartych na VAE w przypadku radzenia sobie ze zlokalizowanymi cechami wysokiej częstotliwości (takich jak dywergencja strumienia cząstek). Ramy PI-cVAE stanowią solidną, fizycznie ograniczoną metodologię tworzenia syntetycznych zbiorów danych, niezbędnych do szkolenia szybkich modeli surogatowych dla sterowania plazmą w czasie rzeczywistym i optymalizacji scenariuszy.

1 Wprowadzenie

1.1 Wyzwania Fizyki Krawędzi Tokamaka i Rzadkość Danych

Urządzenia z magnetycznym uwięzieniem, takie jak tokamaki, mają na celu wykorzystanie energii syntezy jądrowej. Kluczowe dla tego celu jest zarządzanie granicą plazmy, w szczególności Scrape-Off Layer (SOL). SOL to wąski region o wysokim strumieniu, w którym energia i cząstki przepływają z rdzenia plazmy do płyt dywertora, ustalając limity operacyjne dla urządzeń takich jak Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termojądrowy (ITER). Ekstremalne obciążenia cieplne, recykling cząstek i turbulencje w SOL muszą być dokładnie przewidywane i kontrolowane, aby uniknąć erozji, napływu zanieczyszczeń i katastrofalnych zdarzeń.

Kompleksowe kody symulacyjne, takie jak SOLPS-ITER, rozwiązują sprzężone równania płynów dla plazmy i neutrali na dwuwymiarowej siatce obliczeniowej [2]. Kody te są złotym standardem dla wysokiej wierności predykcji plazmy krawędziowej, ale pojedynczy przebieg stanu stacjonarnego często wymaga zasobów obliczeniowych mierzonych w dniach lub tygodniach. Ogranicza to drastycznie liczbę symulacji, które można wykonać, prowadząc do problemu rzadkości

danych w wielowymiarowej przestrzeni parametrów operacyjnych. Modele uczenia maszynowego (ML) [5] są niezbędne do opracowania szybkich predyktorów surogatowych do sterowania w czasie rzeczywistym, ale wymagają dużych, gęsto próbkowanych i fizycznie dokładnych zbiorów danych treningowych.

1.2 Physics-Informed Modele Generatywne

Augmentacja danych za pomocą modeli generatywnych (GM) stanowi potężne rozwiązanie tego wąskiego gardła danych. Standardowe GM, takie jak Conditional Variational Autoencoder (cVAE), uczą się statystycznej rozmaitości danych, ale są z natury podatne na generowanie próbek, które naruszają znane prawa fizyczne (np. ujemne temperatury lub brak równowagi masy) lub którym brakuje ostrych szczegółów cech turbulentnych.

Nasza praca rozwiązuje ten problem, wprowadzając Physics-Informed Conditional Variational Autoencoder (PI-cVAE), który strukturalnie koduje ograniczenia fizyczne w swojej funkcji celu. Zapewnia to, że generowane pola $\hat{\mathbf{X}}$ zachowują spójność z podstawowymi równaniami płynów rządzącymi krawędzią plazmy, dzięki czemu nadają się do szkolenia wysoce niezawodnych modeli surogatowych.

2 Metodologia i Reprodukcyjność

2.1 Generowanie i Przetwarzanie Wstępne Danych

Zbiór danych treningowych pochodzi z symulacji SOLPS-ITER, dostarczając N_{sim} próbek rozwiązań stanu stacjonarnego. Każda próbka składa się z pola 2D $\mathbf{X}$ i powiązanego wektora warunkującego $\mathbf{c}$.

2.1.1 Siatka Obliczeniowa i Dane Pola (X)

Wielkości fizyczne są mapowane na krzywoliniową siatkę obliczeniową o rozmiarze $W \times H = 104 \times 50$ (odpowiednio wymiary poloidalny $\times$ radialny). Całkowita liczba komórek siatki wynosi $N_{\text{grid}} = 5200$. Mapowanie geometryczne jest dostarczane przez pliki NumPy `crx.npy` i `cry.npy`, które zawierają *fizyczne współrzędne kartezjańskie* (R, Z) czterech narożników każdej komórki obliczeniowej. Ta informacja geometryczna jest krytyczna dla rygorystycznego obliczania pochodnych przestrzennych w przestrzeni fizycznej.

Wejściowe pole $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{W \times H \times C}$ obejmuje $C = 2 + 2N_s$ kanałów fizycznych (gdzie N_s to liczba rozważanych gatunków), zdefiniowanych następująco:

Tabela 1: Kanały Fizyczne Pola 2D $\mathbf{X}$ ($C = 10$)

Indeks	**Wielkość**	**Jednostka**
1	Temperatura Elektronów (T_e)	eV (eV) [a]
2	Temperatura Jonów (T_i)	eV (eV) [a]
3	Gęstość Gazu Obojętnego Deuteru (n_a^{D0})	m^{-3}
4	Gęstość Jonów Deuteru (n_a^{D1})	m^{-3}
5	Gęstość Gazu Obojętnego Azotu (n_a^{N0})	m^{-3}
6	Gęstość Jonów N^{+1} Azotu (n_a^{N1})	m^{-3}
7	Gęstość Jonów N^{+2} Azotu (n_a^{N2})	m^{-3}
8	Gęstość Jonów N^{+3} Azotu (n_a^{N3})	m^{-3}
9	Gęstość Jonów N^{+4} Azotu (n_a^{N4})	m^{-3}
10	Prędkość Równoległa ($\mathbf{u}_{\parallel}^{\mathrm{D1}}$)	$\mathrm{m\,s}^{-1}$

[a] W symulacjach plazmy krawędziowej standardowo używa się jednostki energii eV, chociaż w formułach fizycznie poinformowanej straty (np. dla c_s) wartości te są domyślnie skalowane do J przez mnożnik $e \approx 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J\,eV}^{-1}$ dla spójności jednostek SI.

Normalizacja Wszystkie kanały k pola $\mathbf{X}$ są normalizowane kanałowo do zakresu $[0, 1]$ przy użyciu globalnego skalowania min-max. Minimalne i maksymalne wartości dla każdego kanału są wstępnie obliczane w całym zbiorze danych SOLPS-ITER i przechowywane w słowniku `stats` (patrz `train_cvae_solps.py`) w celu spójnej denormalizacji podczas obliczania straty:

$$\mathbf{X}'_{i,j,k} = \frac{\mathbf{X}_{i,j,k} - \min(\mathbf{X}_k)}{\max(\mathbf{X}_k) - \min(\mathbf{X}_k)}$$

2.1.2 Wektor Warunkujący (c)

Ośmiowymiarowy wektor warunkujący $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^8$ definiuje stan operacyjny.

Tabela 2: Operacyjne Parametry Warunkujące $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^8$

Indeks	**Parametr**	**Symbol**	**Zakres**	**Jednostka**
1	Major Radius	R_0	$[1, 10]$	m [b]
2	Toroidalne Pole Magnetyczne	B	$[1, 10]$	T
3	Moc Wejściowa (rdzeń do SOL)	P	$[10, 200]$	MW
4	Deuterium Gas Puffing Rate	D_{puff}	$[10^{18}, 10^{24}]$	atomy/s
5	Nitrogen Gas Puffing Rate	N_{puff}	$[10^{18}, 10^{23}]$	atomy/s
6	Tempo Zasilania Rdzenia Deuterem	D_{core}	$[10^{18}, 10^{23}]$	atomy/s
7	Współczynnik Transportu Cząstek w Poprzek Pola	$D_{\perp}$	$[0.1, 10.0]$	$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$
8	Współczynnik Transportu Ciepła w Poprzek Pola	$\chi_{\perp}$	$[0.1, 10.0]$	$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$

[b] Podany zakres jest skalą znormalizowaną. W rzeczywistych tokamakach duży promień R_0 typowo mieści się w zakresie $[3, 7]$ m dla dużych urządzeń (np. ITER $R_0 = 6.2$ m).

Parametry warunkujące $\mathbf{c}$ są normalizowane do $[0, 1]$. Zastosowano skalowanie logarytmiczne do tempa puffingu i tempa zasilania rdzenia (Indeksy 4, 5, 6), aby poradzić sobie z ich zakresem wykładniczym.

2.2 Architektura Modelu PI-cVAE

PI-cVAE wykorzystuje rdzeń splotowy 2D ze specyficzną integracją Transformera i Residual Blocks, aby zoptymalizować dla dalekosiężnych zależności przestrzennych i wierności rekonstrukcji.

Wymiar przestrzeni ukrytej jest ustalony na $\dim(\mathbf{z}) = 128$.

2.2.1 Encoder $\mathbf{Q}(\mathbf{z}|\mathbf{X}, \mathbf{c})$

Encoder przekształca znormalizowane pole $\mathbf{X}' \in \mathbb{R}^{104\times50\times10}$ w średnią μ_Q i log-wariancję $\log \sigma_Q^2$ rozkładu ukrytego. Funkcja aktywacji: Leaky ReLU ($\alpha = 0.2$).

Tabela 3: Szczegóły Architektury Enkodera

Typ Warstwy	**Wymiar Wejścia**	**Wymiar Wyjścia**	**Jądro**	**Krok**	**Uwagi**
Blok Conv2D 1	$104 \times 50 \times 10$	$52 \times 25 \times 32$	4×4	2	Początkowe zmniejszanie próbkowania
Blok Conv2D 2	$52 \times 25 \times 32$	$26 \times 13 \times 64$	4×4	2	
Blok Conv2D 3	$26 \times 13 \times 64$	$13 \times 7 \times 128$	4×4	2	
Blok Conv2D 4	$13 \times 7 \times 128$	$7 \times 4 \times 256$	4×4	2	Końcowa mapa cech splotowych
Spłaszczenie (Flatten)	$7 \times 4 \times 256$	7168	–	–	
Blok Transformera (x2)	7168	7168	–	–	Wielogłowicowa Samo-Uwaga (Self-Attention) Łapie globalne korelacje
Warunkowanie MLP	8	32	–	–	Osadzanie condition
Konkatenacja	$7168 + 32$	7200	–	–	Wstrzyknięcie condition
Warstwa Liniowa 1	7200	2×128	–	–	Wyniki μ_Q i $\log \sigma_Q^2$

2.2.2 Dekoder $\mathbf{P}(\hat{\mathbf{X}}|\mathbf{z},\mathbf{c})$

Dekoder rekonstruuje pola plazmy z próbkowanego wektora ukrytego $\mathbf{z}$ i wektora warunkującego $\mathbf{c}$. Funkcja aktywacji: Leaky ReLU ($\alpha = 0.2$) aż do warstwy wyjściowej.

1. **Konkatenacja Wektora Ukrytego i Warunkującego (Wejście):** Próbkowany wektor ukryty $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{128}$ jest łączony (konkatenowany) z wektorem warunkującym $\mathbf{c}$ (przekształconym przez MLP) i rzutowany przez warstwę liniową z powrotem do wymiaru przestrzennego (np. $7 \times 4 \times 256$ cech).

2. **Sploty Transponowane i Residual Blocks (Zwiększanie Próbkowania):** Dekoder używa czterech bloków warstw *Transposed Conv2D*, aby zwiększyć próbkowanie cech z powrotem do 104×50. Każdy blok zawiera *Residual Block* (standardowa sekwencja Conv2D, Aktywacja, Conv2D, z połączeniem przeskoku), aby poprawić wierność rekonstrukcji i przepływ gradientu.

3. **Warstwa Wyjściowa:** Ostatnią warstwą jest warstwa Conv2D z $C = 10$ kanałami wyjściowymi i *funkcją aktywacji sigmoid* w celu zapewnienia, że zrekonstruowane pole $\hat{\mathbf{X}}'$ pozostaje w znormalizowanym zakresie $[0, 1]$.

2.3 Formułowanie Physics-Informed Funkcji Straty

Całkowita strata $\mathcal{L}_{\text{total}}$ jest minimalizowana podczas treningu. Człony PI są stosowane do denormalizowanych, fizycznych pól $\hat{\mathbf{X}}^{\text{phys}}$, zapewniając, że ograniczenia są egzekwowane w poprawnym reżimie fizycznym.

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = w_{\text{rec}}\mathcal{L}_{\text{rec}} + \beta\mathcal{L}_{\text{KL}} + w_{\text{nonneg}}\mathcal{L}_{\text{nonneg}} + w_{\text{div}}\mathcal{L}_{\text{div}} + w_{\text{bohm}}\mathcal{L}_{\text{bohm}}$$

Użyte wagi to: $w_{\text{rec}} = 1.0, w_{\text{nonneg}} = 10^{-3}, w_{\text{div}} = 3 \times 10^{-3}, w_{\text{bohm}} = 5 \times 10^{-4}$. Harmonogram wyżarzania β to $0.0 \to 1.0$ w ciągu 100 epok (patrz `train_cvae_solps.py`).

2.3.1 Egzekwowane Podstawowe Zasady Fizyczne

Pola generowane przez PI-cVAE muszą spełniać podstawowe zasady mechaniki płynów (fluid dynamics) dla plazmy, których rozwiązaniem są symulacje SOLPS-ITER. Wybrane fizyczne składowe funkcji straty zostały zaprojektowane do egzekwowania:

- **Zasady Zachowania Masy (Cząstek):** Lokalne równanie ciągłości dla jonów Deuteru (D1).
- **Warunków Brzegowych Sheath (Kryterium Bohma):** Warunek stabilności na styku plazmy z płytami dywertora.
- **Niefizycznych Stanów:** Wykluczenie ujemnych gęstości i temperatur ($\mathcal{L}_{\text{nonneg}}$).

2.3.2 Rygor w Ciągłości Cząstek ($\mathcal{L}_{\text{div}}$)

Równanie ciągłości dla danego gatunku s w stanie stacjonarnym ($\partial n_s/\partial t = 0$) wyraża się jako:

$$\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}_s = S_s$$

gdzie $\mathbf{\Gamma}_s = n_s\mathbf{u}_s$ jest całkowitym strumieniem cząstek (sumą strumieni równoległego i prostopadłego), a S_s jest lokalnym źródłem/ujściem cząstek (np. jonizacją lub rekombinacją).

Nasz człon straty koncentruje się na naruszeniu lokalnego bilansu masy dla jonów Deuteru (D1), z naciskiem na dywergencję strumienia równoległego $\mathbf{\Gamma}^{\parallel}_{\text{D1}} = \hat{n}^{\text{phys}}_{\text{D1}}\hat{\mathbf{u}}^{\text{phys}}_{\parallel,\text{D1}}$. Penalizujemy kwadrat błędu:

$$\mathcal{L}_{\text{div}} = \frac{1}{N_{\text{grid}}}\sum_{i,j}\left(\nabla \cdot (\hat{n}^{\text{phys}}_{\text{D1}}\hat{\mathbf{u}}^{\text{phys}}_{\parallel,\text{D1}}) - \hat{S}^{\text{phys}}_{\text{D}^+}\right)^2 \quad \text{(gdzie } \hat{S}^{\text{phys}}_{\text{D}^+} \text{ jest aproksymowane jako } \approx 0\text{)}$$

Uwaga dotycząca członu źródłowego S_s Chociaż w stanie stacjonarnym (ang. steady-state) globalny strumień netto $\int S_s dV$ jest zerowy, lokalny człon źródłowy S_s wynikający z jonizacji neutrali i rekombinacji plazmy jest znaczący, zwłaszcza w bliskości płyt dywertora i ścian. W celu uproszczenia, w implementacji $\mathcal{L}_{\text{div}}$ zakłada się, że lokalny człon $\hat{S}^{\text{phys}}_{\text{D}^+}$ jest bliski zeru w większości komórek, co jest agresywnym, ale często stosowanym w kontekście P-I uproszczeniem, gdy lokalne źródła S_s nie są jawnie dostępne jako kanał wyjściowy modelu generatywnego.

Problem Luki Rygoru Technicznego (Siatka Krzywoliniowa) Kluczowym wyzwaniem technicznym jest to, że siatka SOLPS-ITER jest *krzywoliniowa i nierównomierna* w fizycznej przestrzeni kartezjańskiej (R, Z). W przestrzeni obliczeniowej współrzędnych (i, j) dywergencja wektora $\mathbf{A}$ musi być obliczona z uwzględnieniem geometrii:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} (\sqrt{g} A^i)$$

gdzie $\sqrt{g}$ jest jakobianem transformacji współrzędnych (pierwiastkiem z wyznacznika tensora metrycznego).

Dla zachowania różniczkowalności i prostoty implementacji w PyTorch, w `divergence_penalty_robust` użyto uproszczonej aproksymacji *drugiego rzędu skończonych różnic centralnych* w przestrzeni obliczeniowej (i, j), ignorując jawnie jakobian i tensor metryczny:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial i}\right|_{i,j} \approx \frac{f_{i+1,j} - f_{i-1,j}}{2}; \quad \left.\frac{\partial f}{\partial j}\right|_{i,j} \approx \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j-1}}{2}$$

Wynikowa $\mathcal{L}_{\text{div}}$ penalizuje dywergencję w *niefizycznej przestrzeni współrzędnych siatki*, co prowadzi do błędów widocznych jako artefakty pasmowe i szum w $\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}$ (Sekcja 3.3).

2.3.3 Kara Kryterium Bohm Sheath ($\mathcal{L}_{\text{bohm}}$)

Kryterium Bohma jest podstawowym warunkiem stabilności warstwy Debye'a (sheath) i wymaga, aby jon wchodzący do tej warstwy miał prędkość równoległą $\hat{u}_{\parallel}$ co najmniej równą lokalnej prędkości dźwięku jonowego c_s. Kryterium to jest egzekwowane tylko w komórkach $\partial\Omega_{\text{target}}$ stykających się z płytami dywertora.

$$\mathcal{L}_{\text{bohm}} = \frac{1}{|\partial\Omega_{\text{target}}|} \sum_{(i,j)\in\partial\Omega_{\text{target}}} \left(\hat{u}^{\text{phys}}_{\parallel,\text{D1}} - c_s\right)^2 \cdot H(c_s - \hat{u}^{\text{phys}}_{\parallel,\text{D1}})$$

gdzie $H(\cdot)$ jest funkcją skoku Heaviside'a (zero, gdy warunek jest spełniony, kara, gdy $\hat{u}_{\parallel} < c_s$). Lokalna prędkość dźwięku jonowego jest obliczana jako:

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B(\hat{T}^{\text{phys}}_e + \hat{T}^{\text{phys}}_i)}{m_{\text{D}^+}}}$$

gdzie m_{D^+} jest masą jonu deuteru ($m_{\text{D}^+} \approx 3.34 \times 10^{-27}$kg). W tej formule $\hat{T}^{\text{phys}}_e$ i $\hat{T}^{\text{phys}}_i$ muszą być wyrażone w dżulach. Zgodnie z konwencją SOLPS, często przyjmuje się aproksymację $T_e + T_i \approx T_e$ w obliczeniach c_s ze względu na potencjalną dominację T_e w SOL, choć pełna formuła jest bardziej rygorystyczna.

Ten warunek zapewnia termodynamiczną i kinematyczną spójność pól plazmy w krytycznym obszarze styku ze ścianą.

Zastosowano globalną regularizację przepływów nadźwiękowych.

3 Wyniki i Walidacja Techniczna

Model PI-cVAE był trenowany przez 200 epok (całkowita liczba epok w `train_cvae_solps.py`). Wydajność oceniano na podstawie wierności rekonstrukcji, spójności statystycznej i przestrzegania praw fizycznych.

3.1 Ilościowa Jakość Rekonstrukcji (MSE)

Ostateczna strata rekonstrukcji $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ na zbiorze walidacyjnym osiągnęła wartość 3.5×10^{-4} (jednostki znormalizowane), co wskazuje na doskonałą ogólną dokładność punktową, potwierdzoną zapisaniem stanu modelu przy najlepszej stracie walidacyjnej (`cvae_best.pth`).

3.2 Wierność Rozkładu Statystycznego (Test Kołmogorowa-Smirnowa)

Dwupróbkowy test Kołmogorowa-Smirnowa (K-S) został przeprowadzony (przy użyciu `scipy.stats.ks_2samp` w `validation_experiments.py`) w celu porównania Dystrybuant (Cumulative Distribution Functions, CDFs) wszystkich wartości pikseli dla referencyjnych pól T_e ($\mathbf{X}$) i zrekonstruowanych pól T_e ($\hat{\mathbf{X}}$).

- **Wynik Testu:** Test K-S dał statystykę testową $D \approx 0.12$ i wartość P wynoszącą $P < 10^{-5}$ (znacznie poniżej poziomu istotności $\alpha = 0.05$).
- **Interpretacja:** Stanowczo odrzucono hipotezę zerową (H_0: Rozkłady są identyczne). Potwierdza to, że PI-cVAE wprowadza systematyczne przesunięcie rozkładu, charakteryzujące się wygładzaniem i tłumieniem szczytów o najwyższej intensywności w polu T_e, gdzie referencyjne maksima $\approx 3.5 \times 10^{-18}$ J są rekonstruowane na poziomie $\approx 1.5 \times 10^{-18}$ J). To wygładzanie jest nieodłączną konsekwencją celu VAE, jakim jest regularyzacja przestrzeni ukrytej ($\mathcal{L}_{\text{KL}}$), która działa jak filtr dolnoprzepustowy na zlokalizowane cechy wysokiej częstotliwości.

3.3 Przestrzeganie Ograniczeń Fizycznych (Analiza Dywergencji)

Analiza dywergencji strumienia cząstek $\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}$, wielkości wysoce wrażliwej na pochodne przestrzenne, służy jako krytyczny miernik zdolności modelu do zachowania lokalnej spójności fizycznej.

- **Tryb Błędu:** Zrekonstruowana $\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}$ jest silnie zniekształcona przez szum, zastępując ostre, zlokalizowane struktury szumiącym, wysokoczęstotliwościowym wzorem szachownicy. Pojawiają się również silne artefakty pasmowe wzdłuż górnej i dolnej granicy siatki.
- **Implikacja Techniczna:** Ta poważna degradacja potwierdza ograniczenie omówione w Sekcji 2.3.2: prosta aproksymacja skończonych różnic w przestrzeni obliczeniowej, w połączeniu z tendencją VAE do wygładzania cech, prowadzi do dużych błędów podczas obliczania pochodnych. Kara fizyczna $w_{\text{div}} = 10^{-3}$ jest niewystarczająca, aby wymusić poprawność pochodnych w obliczu wzmocnienia małych błędów rekonstrukcji.

4 Wnioski i Przyszłe Prace

Opracowaliśmy Physics-Informed Conditional Variational Autoencoder (PI-cVAE) do augmentacji danych o wysokiej wierności z symulacji SOLPS-ITER krawędzi plazmy tokamaka. PI-cVAE z powodzeniem uczy się mapowania z parametrów operacyjnych ($\mathbf{c}$) na pola plazmy 2D ($\mathbf{X}$), jednocześnie będąc ograniczonym przez fundamentalne prawa fizyczne (nieujemność, kryterium Bohma, ciągłość).

Jednak rygorystyczna walidacja potwierdza krytyczne ograniczenia narzucone przez architekturę VAE: wygładzanie szczytów o wysokiej intensywności (odrzucenie hipotezy zerowej K-S) i niezdolność do dokładnego odtworzenia pochodnych przestrzennych ($\nabla \cdot \mathbf{\Gamma}$). Te niedociągnięcia

ograniczają bezpośrednie wykorzystanie rozszerzonych danych do zastosowań wysoce wrażliwych na zlokalizowane strumienie ciepła lub cechy turbulentne.

Przyszłe prace muszą rygorystycznie zająć się zachowaniem informacji wysokiej częstotliwości w celu osiągnięcia pełnej reprodukcyjności:

1. **Physics-Informed Generative Adversarial Networks (PI-GANs):** Eksploracja GAN-ów, gdzie dyskryminator jest trenowany do karania nie tylko realizmu statystycznego, ale także naruszeń praw fizycznych, może zapewnić lepsze zachowanie szczegółów wysokiej częstotliwości w porównaniu z VAE.

2. **Rygorystyczna Strata PI ze Współrzędnymi Krzywoliniowymi:** Implementacja kary $\mathcal{L}_{\text{div}}$ poprzez jawne użycie jakobianu transformacji współrzędnych (pochodzącego z `crx.npy`/`cry.npy`) do obliczania pochodnych w przestrzeni fizycznej (R, Z). Jest to niezbędne dla prawdziwie fizycznie poinformowanego treningu.

3. **Hierarchiczne Funkcje Straty:** Implementacja straty wielorozdzielczej (np. z wykorzystaniem dekompozycji falkowej lub straty pochodnej zastosowanej w różnych skalach dekodera) w celu jawnego przydzielenia wagi składowym wysokiej częstotliwości.

Literatura

1. Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational bayes. *International Conference on Learning Representations (ICLR).*

2. Richter, Y., et al. (2016). SOLPS-ITER: a coupled set of codes for plasma-neutral modeling of the boundary plasma in ITER. *Journal of Nuclear Materials*, *463*, 87-91.

3. Ricci, P. (lecture notes). Plasma simulations in the tokamak – the scrape-off layer (SOL). EPFL / ITER.

4. Technical Configuration Document. Detailed parameters and computational environment for cVAE training and data preparation.

5. Karniadakis, G.E., Kevrekidis, I.G., Lu, L. et al. Physics-informed machine learning. Nat Rev Phys 3, 422–440 (2021). https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5